



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 2

**«Карточка модели, лицензии, происхождение
данных и анализ рисков»**

по дисциплине

«Искусственный интеллект в креативных технологиях»

Вариант 2

*афиша фестиваля (печать, продажа билетов) × часть материалов под лицензией с
условием ShareAlike*

Выполнил: Яковенко Максим Михайлович

Группа: Т26ИИКТ-МИК11

Дата выполнения: 4 октября 2026 г.

1. Цель, сценарий, политика использования и ожидания

1.1. Цель

Научиться документировать происхождение и права на данные и модель так, чтобы решение об их использовании можно было проверить: составить паспорт набора данных и карточку модели, найти и разобрать конфликты лицензий и пробелы происхождения, описать риски по признанному перечню.

1.2. Сценарий варианта 2

Номер варианта раскладывается по правилу $N = (\text{номер сценария} - 1) \cdot 6 + \text{номер профиля}$. Для $N = 2$ это сценарий 1 и профиль 2.

Параметр	Значение
Сценарий	афиша фестиваля (печать, продажа билетов)
Профиль дефектов	часть материалов под лицензией с условием ShareAlike
Коммерческое использование	да
Публикация и передача набора	да
Создание производных работ	да
Передача производных на тех же условиях (ShareAlike)	нет
Обязательные группы рисков	Intellectual Property, Information Integrity

Ключевое сочетание: производные создавать можно, а распространять их на условиях ShareAlike нельзя. Именно оно определяет исход аудита.

1.3. Ожидания, записанные до запуска аудита

Ожидания составлены разбором правил R1–R10 по содержимому манифеста и политики до выполнения скрипта аудита и зафиксированы отдельным коммитом 182f557 в репозитории работы. Порядок «сначала ожидания, затем запуск» подтверждается историей репозитория: коммит содержит журнал с ожиданиями и не содержит результатов аудита. Методические указания относят запись ожиданий после запуска к критическим ошибкам, при которых работа не принимается.

Правило	Ожидание	Обоснование
R1 — лицензия не указана	0	поле license заполнено у всех 12 объектов
R2 — идентификатор не из каталога	0	четыре идентификатора, все стандартные SPDX
R3 — NC при коммерческом использовании	0	лицензий с условием NonCommercial в наборе нет
R4 — ND при создании производных	0	лицензий с условием NoDerivatives нет
R5 — SA при недопустимой передаче	4 предупреждения	CC-BY-SA-4.0 у item02, item07, item08, item12
R6 — персональные данные без согласия	0	personal_data = no у всех объектов
R7 — согласие при публикации набора	0	документов-согласий нет, consent = n-a
R8 — не указан источник или дата	1 предупреждение	у item01 пустое поле date_acquired

Правило	Ожидание	Обоснование
R9 — совпадающая контрольная сумма	0	все 12 значений sha256 различны
R10 — не указан правообладатель	0	rights_holder заполнен у всех

Итоговое ожидание: 0 ошибок и 5 предупреждений.

2. Данные, их происхождение и ограничения

Данные вымышленные. Набор из 12 объектов порождён скриптом `lab02_make_variant.py`: домены `example.org`, правообладатели условные («Автор-NN»), реальных лиц и материалов нет. Реальные персональные данные и лицензионно ограниченные материалы в работу не загружались.

Состав по лицензиям: CC-BY-4.0 — 4, CC-BY-SA-4.0 — 4, Apache-2.0 — 3, CC0-1.0 — 1.

id	тип	лицензия	дата получения	правообладатель	ПД
item01	audio	CC-BY-4.0	—	Автор-09	no
item02	text	CC-BY-SA-4.0	2026-05-16	Автор-38	no
item03	image	Apache-2.0	2026-02-23	Автор-33	no
item04	audio	CC-BY-4.0	2026-01-08	Автор-03	no
item05	text	CC-BY-4.0	2026-07-01	Автор-38	no
item06	image	Apache-2.0	2026-03-10	Автор-18	no
item07	audio	CC-BY-SA-4.0	2026-02-28	Автор-40	no
item08	text	CC-BY-SA-4.0	2026-05-23	Автор-07	no
item09	image	CC0-1.0	2026-07-23	Автор-05	no
item10	audio	CC-BY-4.0	2026-07-11	Автор-39	no
item11	text	Apache-2.0	2026-07-03	Автор-06	no
item12	image	CC-BY-SA-4.0	2026-03-26	Автор-07	no

Ограничение источника данных. Скрипт видит только то, что записано в манифесте. Он не проверяет, что лицензия действительно принадлежит объекту, что источник существует и что запись о правообладателе достоверна. Поэтому результат «ошибок нет» означает «нет ошибок по записанным данным», а не «набор чист».

3. Среда и версии

Параметр	Значение
Операционная система	macOS-26.6.2-arm64-arm-64bit
Интерпретатор	CPython 3.12.8
Сторонние пакеты	не используются (стандартная библиотека)
Скрипты	lab02_common.py, lab02_make_variant.py, lab02_audit.py, lab02_model_card.py, lab02_risks.py — выданы преподавателем, не изменялись
Источник карточки модели	паспорт эксперимента ЛР №1, artifacts/v02/passport.json

4. Ход работы

Все команды выполнены из каталога LR02/.

```
# шаг 1 – данные варианта
python3 src/lab02_make_variant.py --variant 2 --out artifacts/v02

# шаг 3 – аудит манифеста по политике
python3 src/lab02_audit.py --manifest artifacts/v02/manifest.csv \
    --policy artifacts/v02/policy.json --out artifacts/v02

# шаг 6 – карточка модели из паспорта ЛР №1
python3 src/lab02_model_card.py --passport ../LR01/artifacts/v02/passport.json \
    --out artifacts/model_card.md --code-license MIT --owner "Яковенко Максим Михайлович"

# шаг 7 – шаблон реестра рисков
python3 src/lab02_risks.py --template artifacts/risk_register_template.csv

# шаг 8 – проверка и ранжирование реестра
python3 src/lab02_risks.py --csv artifacts/risk_register.csv --out
artifacts/risk_ranking.md
```

5. Результаты

5.1. Отчёт аудита и сопоставление с ожиданиями

объектов 12; ошибок 0; предупреждений 5

Ожидания сбылись полностью: предсказано 0 ошибок и 5 предупреждений — получено ровно это, по тем же объектам и тем же правилам.

№	Правило	Уровень	Объект	Описание
1	R8	предупреждение	item01	не указана дата получения
2	R5	предупреждение	item02	CC-BY-SA-4.0: ShareAlike требует передавать производные на тех же условиях; сценарий этого не допускает — нужно решение
3	R5	предупреждение	item07	CC-BY-SA-4.0: ShareAlike требует передавать производные на тех же условиях; сценарий этого не допускает — нужно решение
4	R5	предупреждение	item08	CC-BY-SA-4.0: ShareAlike требует передавать производные на тех же условиях; сценарий этого не допускает — нужно решение
5	R5	предупреждение	item12	CC-BY-SA-4.0: ShareAlike требует передавать производные на тех же условиях; сценарий этого не допускает — нужно решение

Ноль ошибок — не разрешение. В наборе нет ни одной лицензии с условиями NonCommercial или NoDerivatives и ни одного объекта с персональными данными, поэтому правила, дающие уровень «ошибка», не сработали. Методические указания прямо предупреждают: отсутствие ошибок при наличии предупреждений не является зелёным светом, а описание варианта формулирует это как риск — предупреждение требует решения, а не игнорирования. Именно поэтому ниже решение принято по каждой из пяти находок.

5.2. Решения по находкам

Решение принимается **по объекту**, а не по строке отчёта.

Объект	Находка	Решение	Обоснование
item02	R5	Исключить объект	условие ShareAlike обязывает распространять производную на тех же условиях; афиша является производной работой, политика сценария такую передачу запрещает; заменить материалом под CC0-1.0 или CC-BY-4.0 из другого источника
item07	R5	Исключить объект	то же основание
item08	R5	Исключить объект	то же основание
item12	R5	Исключить объект	то же основание
item01	R8	Запросить у поставщика дату получения	конфликта лицензий нет, CC-BY-4.0 сценарию соответствует; это пробел происхождения, а не прав. До ответа дата помечается в паспорте как неизвестная, догадкой не заполняется, объект не используется.

Одинаковая находка — одинаковое решение. Все четыре объекта имеют одну и ту же находку R5 по одной и той же причине, поэтому и решение по ним одно. Различать их по

составу набора (текстов меньше, чем изображений) означало бы принимать решение о правах по соображениям, к правам не относящимся.

Почему отвергнуты остальные три варианта решения. Методические указания допускают четыре типа: исключить, запросить разрешение, заменить, принять с последствиями. «Принять с последствиями» означало бы выпуск афиши на условиях ShareAlike, то есть обязанность разрешить всем копировать и перерабатывать макет, — политика сценария это прямо запрещает (`share_alike_acceptable: false`). «Запросить разрешение» неприменимо: ShareAlike не снимается разрешением правообладателя, это условие самой лицензии, а не ограничение, от которого он может отказаться. «Заменить» по существу совпадает с исключением и указано в обосновании как способ восполнить состав набора.

Состав набора после решений: 7 объектов пригодны сразу (`item03`, `item04`, `item05`, `item06`, `item09`, `item10`, `item11`), 4 исключены с заменой из другого источника (`item02`, `item07`, `item08`, `item12`), 1 в карантине до ответа поставщика (`item01`).

5.3. Паспорт набора данных

Файл `artifacts/data_card.md`, семь разделов по Gebru и др. (2018). Разделы «состав» и «процесс сбора» построены скриптом аудита по манифесту; остальные пять заполнены автором. Пустых разделов нет.

Раздел	Что записано
1. Motivation	набор как пул исходных материалов для афиши; заказчик, исполнители, чего набор не решает
2. Composition	12 объектов, по 4 аудио, текста и изображения; распределение лицензий; 0 объектов с персональными данными; 11 объектов с требованием указания авторства
3. Collection Process	выгрузка из архива по ссылкам манифеста; согласия не требовались; зафиксирован пробел по дате получения <code>item01</code>
4. Preprocessing	таблица решений аудита: что заменено, исключено, помещено в карантин, оставлено без изменений
5. Uses	предполагаемое использование и три задачи, для которых набор не подходит; обязательство указания авторства
6. Distribution	публикуется афиша как производная работа, а не набор; список авторов и лицензий публикуется вместе с ней
7. Maintenance	ответственный, порядок запросов об удалении, правило неудаления записей из манифеста, условия повторного аудита

5.4. Карточка модели

Файл `artifacts/model_card.md`, девять разделов по Mitchell и др. (2018), построена из паспорта эксперимента ЛР №1. Предмет карточки — учебный генератор процедурных текстур `lab01_generator.py` версии 1.0.

Карточка выявила два пробела, которых не было видно в паспорте эксперимента: не указана лицензия кода и не указан ответственный за модель. Ни то, ни другое не извлекается из данных запуска — это решения автора. Приняты: лицензия кода **MIT** (совпадает с лицензией репозитория), ответственный — **Яковенко Максим Михайлович**.

Версия карточки до принятия решений сохранена отдельным файлом `artifacts/model_card_before_decisions.md` со строкой «Лицензия кода: не указана».

Ответственный: не указан». Она служит свидетельством того, что пробелы были именно выявлены карточкой, а не отсутствовали изначально.

Что это говорит о паспорте ЛР №1. Паспорт эксперимента отвечает на вопрос «как повторить запуск» и отвечает на него полно. Но он не отвечает на вопрос «кто отвечает за результат и на каких условиях его можно использовать» — для этого нужна карточка. Составление карточки сделало это различие видимым.

5.5. Реестр рисков

Файл `artifacts/risk_register.csv`: 7 рисков, 6 различных категорий. Названия групп взяты дословно из перечня NIST AI 600-1. Обязательные для варианта группы Intellectual Property и Information Integrity присутствуют. Проверка скриптом: `RESULT: PASS`.

Место	Оценка	Категория	Риск	Признак наступления
1	20	Intellectual Property	Материал с условием ShareAlike попадает в печатный макет, из-за чего афишу придётся распространять на тех же условиях, что политика сценария запрещает	Правило R5 в отчёте аудита сработало на объекте, включённом в текущую версию макета
2	12	Intellectual Property	Объекты помечены лицензией Apache-2.0, написанной для исходного кода; объём разрешений для изображения и текста неопределён, фактические права могут отличаться от заявленных	Правообладатель ответил отказом или не ответил в срок до даты сдачи макета в печать
3	12	Information Integrity	Иллюстрация на афише воспринимается как документальное изображение события фестиваля, которое в действительности не проводилось в таком виде, и вводит зрителя в заблуждение относительно программы	Поступило обращение зрителя или претензия организатора о несоответствии афиши фактической программе
4	12	Value Chain and Component Integration	Происхождение объекта не прослеживается: отсутствует дата получения, поэтому нельзя установить, на каких условиях материал был выгружен из архива	Правило R8 в отчёте аудита: у объекта пустое поле источника или даты получения
5	12	Confabulation	Сгенерированный или подобранный текстовый материал содержит вымышленные сведения о фестивале (несуществующий участник, неверная дата), которые попадают в тираж	Расхождение афиши с официальной программой обнаружено после выхода тиража
6	10	Data Privacy	В набор на следующей итерации попадает материал с узнаваемыми людьми без документа-согласия, и афиша публикуется с их изображением	Правило R6 в отчёте аудита: объект с признаком <code>personal_data</code> без документа-согласия
7	9	Harmful Bias or Homogenization	Серия афиш фестиваля собирается из узкого пула материалов и воспроизводит однородные образы, сужая представление об аудитории события	Макет отклонён по чек-листу разнообразия либо поступила жалоба на однородность серии

Реестр связан с находками, а не составлен отдельно. У четырёх рисков из семи признаком наступления служит срабатывание конкретного правила аудита: R5 для материалов с ShareAlike, R8 для пробела происхождения, R6 для персональных данных. Это означает, что наступление риска обнаруживается тем же инструментом, которым выполнялась проверка, а не ожидает жалобы.

Меры, ответственные и оценки вероятности и влияния приведены в файле реестра полностью; здесь для компактности показаны категория, описание и признак.

5.6. Намеренная ошибка: реестр не проходит проверку

Воспроизведена на отдельном файле `artifacts/risk_register_broken.csv`; рабочий реестр при этом не изменялся. Внесены четыре дефекта: придуманная категория `Copyright`, оценка 7 вне шкалы 1–5, пустое поле `owner`, всего три риска вместо пяти.

```
FAIL 1: R01: категория «Copyright» не из перечня NIST AI 600-1
FAIL 2: R01: likelihood и impact должны быть целыми от 1 до 5
FAIL 3: R01: не заполнено поле «owner»
FAIL 4: рисков 3, требуется не менее 5
FAIL 5: нужно не менее 4 разных категорий
RESULT: FAIL (5)
```

Диагностика. Сообщения читаются по порядку. Категория `Copyright` звучит правдоподобно и описывает ту же предметную область, но в перечне NIST её нет — нужное название `Intellectual Property`. Это и есть типичная ошибка: группа риска называется своими словами вместо дословного названия из документа. Остальные три сообщения указывают на оценку вне шкалы, незаполненное поле и недобор рисков и категорий.

Исправление: дословные названия групп из раздела 2.4 методических указаний, оценки в пределах 1–5, все поля заполнены, добавлены недостающие риски. После исправления — `RESULT: PASS`. Журнал: `reports/error_demo.log`.

6. Анализ: что скрипт не может проверить, где решение спорно и где требуется решение автора

6.1. Два обстоятельства, которых правила R1–R10 не обнаруживают

Зафиксированы в журнале до запуска аудита, чтобы не выдать их впоследствии за находки скрипта.

Первое. Лицензия Apache-2.0 на непрограммных материалах. Три объекта (item03, item06, item11) — изображение и два текста — помечены лицензией Apache-2.0. Идентификатор корректен и присутствует в каталоге работы, поэтому правило R2 не срабатывает и объекты проходят аудит без замечаний. По существу запись сомнительна: Apache-2.0 написана для исходного кода, содержит патентную оговорку и требование сохранять файл NOTICE. Что именно она разрешает применительно к изображению или тексту — вопрос неочевидный, и в учебной модели правил он не поставлен вовсе. Это конкретное расхождение учебной модели с практикой: проверка формата идентификатора не равна проверке применимости лицензии к типу материала.

Второе. Масштаб обязательства указывать авторство. До запуска я насчитал 8 объектов с требованием указания авторства, считая только условие BY лицензий Creative Commons. Заготовка паспорта, построенная скриптом, дала 11 — и это точнее: Apache-2.0 также требует сохранять уведомления об авторских правах. Свободен от обязательства только item09 под CC0-1.0. Собственную ошибку фиксирую как есть: она показывает, что требование указания авторства нельзя сводить к буквам BY в идентификаторе Creative Commons. Нарушением это не является и в отчёт аудита не попадает, но для печатной афиши порождает обязательство — блок credits должен быть предусмотрен в макете заранее, иначе обязательство окажется невыполнимым физически.

6.2. Что скрипт принципиально не может проверить

1. **Соответствие записи действительности.** Скрипт читает поле license, но не может установить, что эта лицензия действительно предоставлена правообладателем именно для этого объекта.
2. **Существование источника.** Ссылка в поле source не запрашивается; она может вести никуда.
3. **Корректность оформления согласия.** В наборе таких объектов нет, но в общем случае скрипт видит лишь наличие строки в поле consent, а не охват, срок и действительность документа.
4. **Применимость лицензии к типу материала** — см. случай Apache-2.0 выше.
5. **Правовую квалификацию производной работы.** Считается ли макет афиши производной от включённого в него материала — вопрос, от ответа на который зависит, применимо ли условие ShareAlike вообще. Скрипт исходит из того, что производная создаётся, потому что так записано в политике.

Как получить недостающие сведения. Лицензия проверяется по первоисточнику — странице объекта в архиве; условия, не выраженные идентификатором, запрашиваются у правообладателя письменно; квалификация производной работы и достаточность согласия

выносятся юристу. До получения ответов объект остаётся в карантине, как item01 в настоящей работе.

6.3. Граница инженерного решения и юридического вопроса

Критерий варианта требует разделить одно от другого, поэтому граница проводится явно.

Вопрос	Кто решает	Как решён в работе
Исключить объект, запросить разрешение, заменить или принять с последствиями	автор работы (инженерное решение)	исключение для четырёх объектов с ShareAlike, запрос даты для item01 — раздел 5.2
Чем восполнить состав набора после исключения	автор работы совместно с куратором данных	замена материалами под CC0-1.0 или CC-BY-4.0 из другого источника
Считается ли макет афиши производной работой от включённого материала	юрист	не разрешается; принято консервативное допущение, что считается
Что именно разрешает Apache-2.0 применительно к изображению и тексту	юрист, запрос правообладателю	не разрешается; объекты оставлены в наборе, риск внесён в реестр (R02)
Достаточность охвата и срока любого будущего документа-согласия	юрист	в наборе таких объектов нет; риск внесён в реестр (R05)

Принцип, по которому принимались решения при неопределённости: если вопрос не разрешается имеющимися сведениями, объект не используется. Отсюда консервативное допущение о производной работе — оно делает находки R5 применимыми и ведёт к исключению четырёх объектов. Противоположное допущение (макет не является производной) сняло бы все пять находок разом, но обосновать его в рамках настоящей работы нечем, а цена ошибки — тираж, выпущенный с невыполненным лицензионным обязательством.

Что осталось открытым по срокам, а не по существу. Решение по item01 предполагает ожидание ответа поставщика. Если срок сдачи макета в печать наступит раньше ответа, объект придётся исключить — это не изменение решения, а его исполнение в условиях ограниченного времени. Признак для такого перехода зафиксирован в реестре рисков как признак наступления риска R04.

7. Вывод

В исходном виде набор для коммерческой афиши пригоден частично. Аудит не выявил ошибок, но дал пять предупреждений, каждое из которых потребовало решения: четыре объекта с условием ShareAlike несовместимы с политикой сценария, запрещающей распространение производной на тех же условиях, и один объект не имеет даты получения.

После принятых решений из 12 объектов 7 пригодны к использованию сразу, 4 исключены как несовместимые с политикой сценария и подлежат замене равноценными материалами без условия ShareAlike, 1 находится в карантине до ответа поставщика о дате получения.

Наибольший риск — область интеллектуальной собственности с оценкой 20: попадание материала с условием ShareAlike в печатный макет обязало бы распространять афишу на тех же условиях. Признаком наступления служит срабатывание правила R5 на объекте, уже включённом в макет, то есть риск обнаруживается тем же аудитом.

Что решено инженерно: состав набора, исключение несовместимых объектов и их замена, помещение объекта в карантин, перечень рисков с мерами и ответственными.

Что требует юриста и не решается в этой работе: квалификация макета афиши как производной работы, объём разрешений лицензии Apache-2.0 применительно к изображению и тексту, достаточность любого будущего документа-согласия.

Оговорка. Настоящий отчёт не является юридической консультацией. Учебная модель правил упрощена; результат «ошибок нет» означает «нет ошибок по записанным в манифесте данным». Окончательное решение об использовании набора принимает ответственный с участием юриста.

8. Артефакты и ссылки

Репозиторий работы: <https://github.com/ykvnm/ai-in-creative-industries/tree/main/LR02>

Файл	Содержимое
Яковенко_Максим_Михайлович_Вариант_2_ЛР_2.docx	настоящий отчёт
Яковенко_Максим_Михайлович_Вариант_2_ЛР_2.pdf	тот же отчёт в формате PDF
artifacts/v02/manifest.csv, policy.json, variant.json	исходные данные варианта
artifacts/v02/audit_report.md, audit_report.json	отчёт аудита
artifacts/v02/data_card_draft.md	заготовка паспорта набора, построенная скриптом
artifacts/data_card.md	паспорт набора данных, 7 разделов
artifacts/model_card.md	карточка модели, 9 разделов
artifacts/model_card_before_decisions.md	карточка до принятия решений: свидетельство выявленных пробелов
artifacts/risk_register.csv, risk_ranking.md	реестр рисков и его ранжирование, RESULT: PASS
artifacts/risk_register_broken.csv	реестр с намеренными дефектами для демонстрации проверки
reports/journal.md	журнал: ожидания до запуска, ход работы, решения
reports/error_demo.log	журнал намеренной ошибки реестра
src/*.py	пять скриптов, выданных преподавателем

Порядок фиксации ожиданий. Коммит 182f557 содержит журнал с ожиданиями по правилам R1–R10 и не содержит результатов аудита; результаты добавлены последующими коммитами. Это позволяет проверить независимо, что ожидания не были записаны задним числом.

Приложение А. Ответы на контрольные вопросы

Вопросы приведены по разделу 9 методических указаний. Ответы опираются на данные настоящей работы.

1. Лицензия на данные, лицензия на веса и права на результат

Это три разные сущности. **Лицензия на входные данные** определяет, что можно делать с исходными материалами. **Лицензия на веса модели** — что можно делать с самой моделью: запускать, дообучать, распространять. **Права на результат генерации** — отдельный вопрос, который решается условиями сервиса и действующими нормами и не вытекает автоматически ни из первого, ни из второго.

Пример ошибки при смешении. Рассуждение «материалы набора под CC-BY, значит афишу можно продавать» неверно дважды. Во-первых, CC-BY сохраняет обязательство указать автора, и для печатной афиши это означает физический блок credits. Во-вторых, в настоящем наборе четыре объекта под CC-BY-SA: условие ShareAlike распространяется на производную, то есть на сам макет, и обязывает отдать его на тех же условиях — а это уже ограничение коммерческого распространения. Именно этот конфликт и дал пять предупреждений R5 в разделе 5.1.

Обратный пример из смежной работы курса: веса модели `stabilityai/sd-turbo` распространяются по некоммерческой исследовательской лицензии, и открытость весов не делает результат генерации свободным для продажи.

2. Условия BY, SA, NC, ND и конфликт со сценарием афиши

Условие	Что означает
BY (Attribution)	обязательно указать автора
SA (ShareAlike)	адаптации распространяются на тех же условиях
NC (NonCommercial)	только некоммерческое использование
ND (NoDerivatives)	производные и адаптации не допускаются

Со сценарием коммерческой афиши конфликтует прежде всего **NC**: продажа билетов делает использование коммерческим напрямую. В демонстрационном варианте методических указаний именно **NC** дал четыре ошибки.

В **настоящем варианте материалов с NC нет**, и конфликт создаёт **SA**: афиша является производной работой, а политика сценария запрещает распространять производные на тех же условиях. Разница в уровне принципиальная — **NC** даёт ошибку, **SA** даёт предупреждение, — но решение требуется в обоих случаях. Условие **ND** конфликтовало бы с самим фактом создания макета, таких материалов в наборе тоже нет.

3. Почему «CC BY 4» нельзя принять как лицензию

Это не идентификатор, а его пересказ. По записи «CC BY 4» нельзя установить версию однозначно (4.0 или что-то иное), не видно юрисдикционного порта, и запись не сопоставляется автоматически с каталогом. Для машинной проверки такая строка бесполезна, а для человека — неоднозначна.

Корректный идентификатор записывается в форме SPDX: CC-BY-4.0. В настоящем наборе все 12 записей — корректные идентификаторы SPDX (CC-BY-4.0, CC-BY-SA-4.0, Apache-2.0, CC0-1.0), поэтому правило R2 не сработало ни разу. Профиль дефектов «лицензия не указана или записана нестандартно» относится к другим вариантам работы.

Существенная оговорка: корректность формы идентификатора не означает корректность записи по существу — см. разбор Apache-2.0 на непрограммных материалах в разделе 6.1.

4. Почему объект получает две находки и как снять их одним решением

В демонстрационном варианте объекты с лицензией CC-BY-NC-SA-4.0 попадают под два правила сразу: R3 реагирует на условие NonCommercial при коммерческом использовании, R5 — на условие ShareAlike при запрете передачи на тех же условиях. Лицензия содержит оба условия, поэтому и находок две.

Снять обе одним решением можно потому, что решение принимается по объекту, а не по строке отчёта: исключение или замена объекта убирает его из набора целиком, и обе находки теряют предмет. Запрос коммерческого разрешения у правообладателя снял бы только R3, оставив R5 нерешённым.

В настоящем варианте двойных находок нет: лицензия CC-BY-SA-4.0 содержит только условие SA, поэтому каждый из четырёх объектов даёт ровно одну находку R5.

5. Чем ошибка отличается от предупреждения

Ошибка — установленное несоответствие политике: условие лицензии прямо противоречит заявленному использованию, либо отсутствует обязательное сведение.

Предупреждение — обстоятельство, требующее решения человека, которое нельзя принять автоматически: либо потому, что исход зависит от выбора (SA), либо потому, что сведений недостаточно (пробел происхождения).

Предупреждение не означает «можно». Настоящая работа — прямой пример: аудит дал ноль ошибок и пять предупреждений, и при этом набор в исходном виде непригоден. Находка R5 на четырёх объектах означает, что использование материала обязало бы распространять всю афишу на условиях ShareAlike, чего политика сценария не допускает. Оставить такое предупреждение без решения — значит выпустить тираж с невыполненным лицензионным обязательством.

Второй пример из работы: предупреждение R8 по item01. Конфликта прав нет, но происхождение не подтверждено, и решение требуется — запросить дату и держать объект в карантине.

6. Расчёт по объектам с персональными данными

Дано: 12 объектов, из них 4 с персональными данными — 1 без согласия, 2 с документом-согласием, 1 с пометкой n-a.

Сценарий	Ошибки	Предупреждения	Какие правила
С публикацией набора	2	2	R6 — объект без согласия и объект с пометкой n-a (согласия нет); R7 — два объекта с документом-согласием при публикации, нужна проверка охвата и срока

Сценарий	Ошибки	Предупреждения	Какие правила
Без публикации	2	0	R6 те же два объекта; R7 не применяется, поскольку набор не публикуется

Пометка n-a при наличии персональных данных приравнивается к отсутствию согласия: «неприменимо» — это не документ. В настоящем наборе объектов с персональными данными нет, поэтому ни R6, ни R7 не сработали.

7. Оценка риска и сравнение двух рисков

$R = L \times I$
 $L = 3, I = 5 \rightarrow R = 15$

 сравнение:
 $L = 4, I = 3 \rightarrow R = 12$
 $L = 2, I = 5 \rightarrow R = 10$
 выше ранжируется первый ($12 > 10$)

Оговорка о пределах приёма: произведение уравнивает разные по характеру ситуации. Риск с $L = 2$ и $I = 5$ — редкое, но тяжёлое событие; риск с $L = 4$ и $I = 3$ — частое и умеренное. Оценки 10 и 12 близки, тогда как меры против них нужны разные: для первого — подготовка к реагированию, для второго — снижение частоты. В реестре настоящей работы это видно на паре R05 (Data Privacy, $L = 2, I = 5$, оценка 10) и R07 (Harmful Bias, $L = 3, I = 3$, оценка 9): оценки почти совпадают, а меры не имеют между собой ничего общего.

8. Какие разделы карточки не заполнились по паспорту ЛР №1

Не заполнились два: **лицензия кода** и **ответственный за модель**. Оба в разделе Model Details, и оба остались пустыми не по недосмотру, а потому, что в паспорте эксперимента таких сведений нет в принципе.

Что это говорит о паспорте. Паспорт эксперимента отвечает на вопрос «как повторить запуск» — и отвечает полно: модель, параметры, seed, среда, версии, контрольные суммы. Но он не отвечает на вопрос «кто отвечает за результат и на каких условиях его можно использовать». Это разные задачи: паспорт обеспечивает воспроизводимость, карточка — ответственное использование. Пробел обнаружился именно при составлении карточки, что и является её назначением — делать допущения видимыми заранее, а не в момент инцидента.

Принятые решения: лицензия кода MIT, ответственный — автор работы. Оба записаны в карточку, версия с пробелами сохранена как свидетельство.

9. Почему риск без признака наступления не управляется

Признак наступления — это наблюдаемое событие, по которому видно, что риск реализовался. Без него нельзя ни заметить наступление вовремя, ни проверить, что мера работает: риск остаётся формулировкой в таблице, с которой невозможно соотнести ни одно наблюдение. Формулировки вида «может произойти утечка» признаком не являются — они описывают возможность, а не событие.

Хороший признак для Data Privacy из реестра настоящей работы: «правило R6 в отчёте аудита — объект с признаком personal_data без документа-согласия». Он наблюдаем

(строка в отчёте), проверяем (запуск аудита воспроизводит проверку) и привязан к конкретному инструменту, а не к ожиданию жалобы.

В реестре работы четыре признака из семи построены именно так — через срабатывание правил R5, R6 и R8. Остальные три относятся к событиям вне аудита: обращение зрителя, обнаружение ошибки после выхода тиража, отклонение макета по чек-листу. Они тоже наблюдаемы, но обнаруживаются позже, и это их известный недостаток.

10. Что скрипт принципиально не может проверить

Подробный разбор — в разделе 6.2 отчёта. Кратко: скрипт видит только то, что записано в манифесте, и проверяет внутреннюю согласованность записей с политикой. Он не может установить, что лицензия действительно предоставлена правообладателем для этого объекта; что источник существует; что согласие оформлено корректно по охвату и сроку; что лицензия применима к данному типу материала; и не может квалифицировать макет как производную работу.

Как получить недостающие сведения. Лицензия сверяется по первоисточнику — странице объекта в архиве. Условия, не выражаемые идентификатором, запрашиваются у правообладателя письменно, и ответ хранится вместе с набором. Правовая квалификация выносится юристу. До получения ответа объект остаётся в карантине — как `item01` в настоящей работе.

Отсюда главный вывод о применимости: «ошибок нет» означает «нет ошибок по записанным данным». Автоматическая проверка ускоряет разбор и защищает от невнимательности, но не заменяет проверку первоисточника и не является юридической консультацией.